

Modelos Avanzados de Computación

Trabajo NP-Complejidad: Problemas de Complejidad

Curso 2025-26



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Estudiante:

Leandro Jorge Fernández Vega

Email: leandrofdez@correo.ugr.es

Grupo de Prácticas:

Viernes - 15:30 a 17:30

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones

Universidad de Granada

Índice

1. Introducción	2
2. Base Matemática	2
2.1. Clases de complejidad	2
2.2. Reducciones polinomiales	3
2.3. NP-completitud	4
3. Problema 1.a: Camino más largo	4
3.1. Descripción del problema	4
3.2. Pertenencia a NP	5
3.3. Reducción	5
3.3.1. Reducción desde CIRCUITO HAMILTONIANO	5
3.3.2. Corrección de la reducción	6
4. Problema 1.c: Partición en subgrafos hamiltonianos	6
4.1. Descripción del problema	6
4.2. Pertenencia a NP	6
4.3. Reducción	7
4.3.1. Reducción desde CIRCUITO HAMILTONIANO (técnica de restricción) . . .	7
4.3.2. Corrección de la reducción	7

1. Introducción

La teoría de la complejidad computacional estudia los recursos necesarios para resolver problemas computacionales, en particular el tiempo y el espacio. Dentro de esta teoría, los problemas **NP-completos** ocupan un lugar central: son problemas para los que no se conoce ningún algoritmo eficiente (en tiempo polinomial), y para los que además se puede demostrar que son al menos tan difíciles como cualquier otro problema de la clase NP.

El objetivo de este trabajo es demostrar que los dos problemas siguientes son NP-completos, mediante reducción polinomial desde problemas ya conocidos en la literatura:

- **Problema 1.a (Camino más largo):** Dado un grafo $G = (V, E)$ y un entero positivo $K \leq |V|$, ¿contiene G un camino simple con K o más arcos?
- **Problema 1.c (Partición en subgrafos hamiltonianos):** Dado un grafo $G = (V, E)$ y un entero positivo $K \leq |V|$, ¿pueden partitionarse los vértices de G en $k \leq K$ conjuntos disjuntos $V_1, V_2, \dots, V_k$ de tal forma que cada V_i contiene un circuito hamiltoniano?

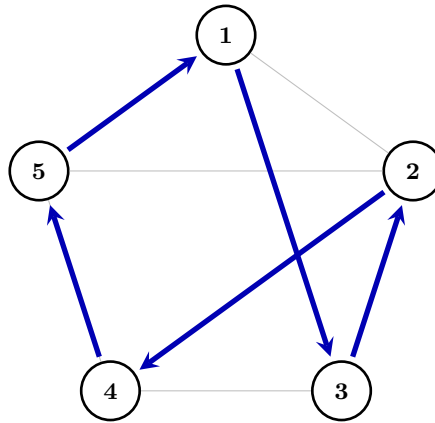


Figura 1: Camino hamiltoniano $5 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ (aristas azules) en un grafo de cinco vértices. Las aristas grises pertenecen al grafo pero no al camino.

2. Base Matemática

En esta sección se recogen las definiciones y resultados fundamentales de la teoría de la complejidad computacional que se utilizarán a lo largo del trabajo.

2.1. Clases de complejidad

El análisis de la complejidad se realiza en función de la longitud de la entrada y en el peor de los casos. El modelo de cálculo de referencia es la Máquina de Turing (MT) [4].

Definición 2.1 (Complejidad de una Máquina de Turing). *Una MT (u otro dispositivo de cálculo equivalente) es de complejidad $f(n)$ si, para toda entrada x de longitud $|x| = n$, la máquina acepta o rechaza x consumiendo menos de $f(n)$ unidades de recurso. Si las unidades son pasos de cálculo, se habla de complejidad en **tiempo**; si son casillas de la cinta, de complejidad en **espacio**.*

Definición 2.2 (Clases de complejidad deterministas y no deterministas). Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una función de complejidad. Se definen:

- $\text{TIEMPO}(f)$: lenguajes decididos por una MT determinista en tiempo $O(f(n))$.
- $\text{ESPACIO}(f)$: lenguajes decididos por una MT determinista en espacio $O(f(n))$.
- $\text{NTIEMPO}(f)$: lenguajes decididos por una MT no determinista en tiempo $O(f(n))$.
- $\text{NESPACIO}(f)$: lenguajes decididos por una MT no determinista en espacio $O(f(n))$.

A partir de estas clases básicas se construyen las grandes clases de complejidad:

Definición 2.3 (Clase P). La clase de los problemas de decisión solubles en tiempo polinomial determinista es

$$P = \bigcup_{j>0} \text{TIEMPO}(n^j).$$

Informalmente, P es la clase de los problemas eficientemente resolubles.

Definición 2.4 (Clase NP). La clase de los problemas de decisión solubles en tiempo polinomial no determinista es

$$NP = \bigcup_{j>0} \text{NTIEMPO}(n^j).$$

Una caracterización alternativa de NP, más útil en la práctica, es la siguiente:

Definición 2.5 (Caracterización de NP mediante certificados). Un problema de decisión $\text{PR}(x)$ sobre un alfabeto A pertenece a NP si y solo si existe una relación binaria $R \subseteq A^* \times A^*$ computable en tiempo polinomial y un polinomio $p(n)$ tales que

$$\text{PR}(x) = \text{SÍ} \iff \exists y \in A^*, |y| \leq p(|x|), R(x, y) = 1.$$

Al algoritmo que comprueba R se le llama **verificador**; a y se le llama **certificado** o testigo de la respuesta positiva.

Esta caracterización expresa que los problemas de NP son aquellos cuya solución puede verificarse en tiempo polinomial, aunque encontrarla pueda requerir más tiempo.

Definición 2.6 (Clases L y NL). Las clases de complejidad espacial logarítmica son:

$$L = \text{ESPACIO}(\log n), \quad NL = \text{NESPACIO}(\log n).$$

2.2. Reducciones polinomiales

Definición 2.7 (Reducción polinomial (espacio logarítmico) [5]). Un problema de decisión $P_1(x)$ es **reducible en espacio logarítmico** a un problema de decisión $P_2(y)$, lo que se denota $P_1 \propto P_2$, si existe un algoritmo determinista que opera en espacio $O(\log n)$ y calcula una función $\text{REDU} : X \rightarrow Y$ tal que

$$P_1(x) = P_2(\text{REDU}(x)) \quad \forall x \in X.$$

La semántica de la reducción es la siguiente: si $P_1 \propto P_2$, entonces P_2 es *al menos tan difícil* como P_1 , ya que cualquier algoritmo que resuelva P_2 puede usarse para resolver P_1 (componiendo con REDU) [5].

Proposición 2.8 (Pasos para demostrar $P_1 \propto P_2$). *Para probar que $P_1(x) \propto P_2(y)$ hay que:*

1. *Dar un algoritmo REDU que transforme cada entrada x de P_1 en una entrada $y = \text{REDU}(x)$ de P_2 .*
2. *Comprobar que REDU es computable en espacio logarítmico.*
3. *$(\Rightarrow)$ Demostrar que si $P_1(x) = \text{SÍ}$, entonces $P_2(\text{REDU}(x)) = \text{SÍ}$.*
4. *$(\Leftarrow)$ Demostrar que si $P_2(\text{REDU}(x)) = \text{SÍ}$, entonces $P_1(x) = \text{SÍ}$.*

Proposición 2.9 (Composición de reducciones). *Si $P_1 \propto P_2$ y $P_2 \propto P_3$, entonces $P_1 \propto P_3$.*

2.3. NP-completitud

Definición 2.10 (NP-completo [2]). *Un problema Π es **NP-completo** si y solo si:*

1. $\Pi \in \text{NP}$.
2. *Todo problema $\Pi' \in \text{NP}$ se reduce polinomialmente a Π (véase la Definición 2.7).*

Los problemas NP-completos son los más difíciles dentro de NP, ya que son al menos tan difíciles como cualquier otro problema de NP.

Lema 2.11 (Lema de uso para NP-completitud). *Si Π' es NP-completo, $\Pi' \propto \Pi$ y $\Pi \in \text{NP}$, entonces Π es NP-completo.*

Demostración. La transitividad de las reducciones garantiza que cualquier otro problema de NP también se reduce a Π [5]. □

Proposición 2.12 (Estrategia de demostración de NP-completitud). *Para demostrar que un problema Π es NP-completo, basta con:*

1. *Demostrar que $\Pi \in \text{NP}$ (exhibir un verificador polinomial).*
2. *Elegir un problema NP-completo ya conocido Π' y demostrar que $\Pi' \propto \Pi$.*

3. Problema 1.a: Camino más largo

3.1. Descripción del problema

Definición 3.1 (Camino más largo (LONGEST-PATH, CML)). **Entrada:** *Un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un entero positivo $K \leq |V|$.*

Pregunta: *¿Contiene G un camino simple (que no pase dos veces por el mismo vértice) con K o más arcos?*

3.2. Pertenencia a NP

Proposición 3.2. $\text{CML} \in \text{NP}$.

Demostración. Un problema pertenece a NP si una solución candidata puede verificarse en tiempo polinómico. Sea un certificado $P = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ una secuencia de vértices. Un algoritmo verificador determinista comprobará lo siguiente:

1. La longitud del camino satisface $m - 1 \geq K$.
2. Todos los vértices en P son distintos ($v_i \neq v_j$ para todo $i \neq j$), asegurando que el camino es simple.
3. Cada par de vértices adyacentes pertenece al conjunto de aristas: $(v_i, v_{i+1}) \in E$ para $1 \leq i < m$.

Estas tres comprobaciones pueden realizarse en un tiempo acotado por $O(|V|^2)$. Por lo tanto, $\text{CML} \in \text{NP}$. $\square$

3.3. Reducción

3.3.1. Reducción desde Circuito Hamiltoniano

Se realiza una reducción en tiempo polinómico desde el problema del **Circuito Hamiltoniano (CH)**, el cual es sabido que es NP-completo [2], hacia el problema del Camino Más Largo ($\text{CH} \propto \text{CML}$).

Transformación del grafo. [1] Sea $G = (V, E)$ una instancia arbitraria de CH con $|V| = n$. Construimos una instancia equivalente $G' = (V', E')$ y un valor K para CML del siguiente modo:

- Seleccionamos un vértice arbitrario $v \in V$.
- Creamos un vértice *clon* llamado v' y dos vértices *ancla* de grado 1 llamados s y t .
- El nuevo conjunto de vértices es $V' = V \cup \{v', s, t\}$. Nótese que $|V'| = n + 3$.
- El nuevo conjunto de aristas E' mantiene todo E e incorpora:
 1. Aristas desde el clon v' hacia todos los vecinos originales de v : $\{(u, v') \mid (u, v) \in E\}$.
 2. Las aristas de conexión a las anclas: (s, v) y (t, v') .
- Definimos $K = n + 2$.

Añadir 3 vértices y un número de aristas acotado por $|V| + 2$ es una transformación que opera claramente en espacio logarítmico.

3.3.2. Corrección de la reducción

Teorema 3.3. LONGEST-PATH es NP-completo. [1]

Demostración. La pertenencia a NP fue demostrada en la sección anterior. Resta demostrar la NP-completitud comprobando la equivalencia de la reducción en ambas direcciones.

($\Rightarrow$) Supongamos que G contiene un circuito hamiltoniano. Este circuito puede expresarse como una secuencia de la forma $(v, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v)$. En el nuevo grafo G' , esta secuencia se extiende de forma natural a

$$P = (s, v, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v', t).$$

Debido a la topología construida, todos los saltos son válidos. El camino P es simple, recorre $n + 3$ vértices y contiene exactamente $n + 2$ aristas. Puesto que la cantidad de aristas es igual a K , la instancia para CML es afirmativa.

($\Leftarrow$) Supongamos que G' contiene un camino simple con K o más arcos. Dado que $K = n + 2$ y un camino simple de dicha longitud requiere $n + 3$ vértices, el camino debe abarcar obligatoriamente todos los vértices de V' (pues $|V'| = n + 3$). Dado que s y t son vértices de grado 1 (sólo conectan con v y v' respectivamente), se ven forzados a ser los extremos del camino. Así, el camino posee la estructura rígida:

$$s \rightarrow v \rightarrow x_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_{n-1} \rightarrow v' \rightarrow t.$$

Al proyectar los vértices internos $\{x_i\}$ hacia G e identificar v' con el vértice original v , se obtiene un ciclo simple cerrado en G de longitud n que abarca todos sus vértices. Por definición, esto constata la existencia de un circuito hamiltoniano.

Habiendo demostrado que $\text{CH} \propto \text{CML}$ y que $\text{CML} \in \text{NP}$, se concluye que LONGEST-PATH es NP-completo por Lema 2.11. $\square$

4. Problema 1.c: Partición en subgrafos hamiltonianos

4.1. Descripción del problema

Definición 4.1 (Partición en subgrafos hamiltonianos (HAM-PARTITION, PSH)). **Entrada:** Un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un entero positivo $K \leq |V|$.

Pregunta: ¿Pueden particionarse los vértices de G en $k \leq K$ conjuntos disjuntos $V_1, V_2, \dots, V_k$ tales que para todo $1 \leq i \leq k$, el subgrafo inducido por V_i contiene un circuito hamiltoniano?

4.2. Pertenencia a NP

Proposición 4.2. HAM-PARTITION $\in$ NP.

Demostración. Un problema pertenece a NP si una solución afirmativa puede verificarse mediante un algoritmo determinista en tiempo polinomial.

Certificado: Un conjunto de k secuencias de vértices $C_1, C_2, \dots, C_k$, donde cada $C_i = (v_{i,1}, v_{i,2}, \dots, v_{i,m_i})$ es el circuito hamiltoniano del subgrafo inducido por V_i .

Verificador: Dado el certificado, se comprueban los siguientes pasos:

1. Que el número de secuencias cumple $k \leq K$.
2. Que la unión de los vértices de todas las secuencias C_i es exactamente V , y que su intersección dos a dos es vacía (forman una partición estricta de V).
3. Para cada $C_i = (v_{i,1}, \dots, v_{i,m_i})$: que todos los vértices son distintos, que toda arista $(v_{i,j}, v_{i,j+1}) \in E$, y que la arista de cierre $(v_{i,m_i}, v_{i,1}) \in E$.

El número total de vértices en el certificado es exactamente $|V|$, por lo que todas las validaciones son realizables recorriendo adyacencias en tiempo $O(|V|^2)$. Por tanto, $\text{PSH} \in \text{NP}$. $\square$

4.3. Reducción

4.3.1. Reducción desde Circuito Hamiltoniano (técnica de restricción)

La NP-dificultad de HAM-PARTITION se demuestra mediante la **técnica de la restricción** [3]: si fijando ciertos parámetros de una instancia se obtiene un problema NP-completo conocido, entonces el problema original es al menos tan difícil. El problema base es el **Circuito Hamiltoniano (CH)**, que es NP-completo [2].

Transformación REDU. Sea $G = (V, E)$ una instancia de CH. Se construye la instancia de PSH:

- $G' = G$ (el grafo se mantiene idéntico).
- $K = 1$ (se exige una única parte en la partición).

La transformación no modifica la estructura del grafo y opera en espacio $O(1)$ (logarítmico), por lo que $\text{CH} \propto \text{PSH}$.

4.3.2. Corrección de la reducción

Teorema 4.3. HAM-PARTITION es NP-completo.

Demostración. La pertenencia a NP se ha establecido en la sección anterior. Basta demostrar la doble implicación de la reducción $\text{CH} \propto \text{PSH}$ con $K = 1$.

($\Rightarrow$) Supongamos que G contiene un circuito hamiltoniano H . Definimos la partición de un único conjunto $V_1 = V$; trivialmente $k = 1 \leq K = 1$. El subgrafo inducido por V_1 es el propio G , que contiene H por hipótesis. Luego la instancia $\langle G', K = 1 \rangle$ de PSH tiene respuesta afirmativa.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\langle G', K = 1 \rangle$ es una instancia afirmativa de PSH, es decir, los vértices de G' se pueden partir en $k \leq 1$ conjuntos no vacíos cada uno con un circuito hamiltoniano. La única posibilidad es $k = 1$, lo que implica $V_1 = V' = V$. Por definición de PSH, el subgrafo inducido por V_1 (que es G completo) contiene un circuito hamiltoniano. Luego G es una instancia afirmativa de CH.

Habiendo demostrado que $\text{PSH} \in \text{NP}$ y que $\text{CH} \propto \text{PSH}$ con CH NP-completo [2], el Lema 2.11 garantiza que HAM-PARTITION es NP-completo. $\square$

Referencias

- [1] Michael R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman and Company, 1979. Problema ND29.
- [2] Richard M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In R. E. Miller and J. W. Thatcher, editors, *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press, 1972.
- [3] Serafín Moral. Tema 4: NP-completitud (2ª parte). Apuntes de clase, Departamento de Ciencias de la Computación e IA, Universidad de Granada, April 2024. ETSI Informática.
- [4] Serafín Moral. Modelos avanzados de computación: Tema 3 — clases de complejidad. Apuntes de clase, Departamento de Ciencias de la Computación e IA, Universidad de Granada, March 2025. ETSI Informática.
- [5] Serafín Moral. Tema 4: NP-completitud (1ª parte). Apuntes de clase, Departamento de Ciencias de la Computación e IA, Universidad de Granada, April 2025. ETSI Informática.